AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 9

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DISCIPLINA DE PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introdução à Programação Orientada por Objectos

DIAGRAMAS DE CLASSES
HERANÇA

Herança



- A análise cuidadosa da definição do sistema para criar uma estrutura de classes adequada;
- A estrutura pode ser alterada à medida que pensamos em cada detalhe necessário;
- O código só é iniciado depois de termos o diagrama de classes completo e todas as situações analisadas.

Generalização / Especialização



- Relação entre uma superclasse e as suas subclasses.
- A superclasse tem atributos e funcionalidade comuns a todas as subclasses, que estas herdam.
- Cada subclasse pode adicionar atributos ou funcionalidades específicas que a distinguem das outras.

Deteção de generalização / especialização

- As classes devem ser analisadas para determinar a necessidade de serem generalizadas (agrupadas numa superclasse) ou especializadas (divididas em subclasses);

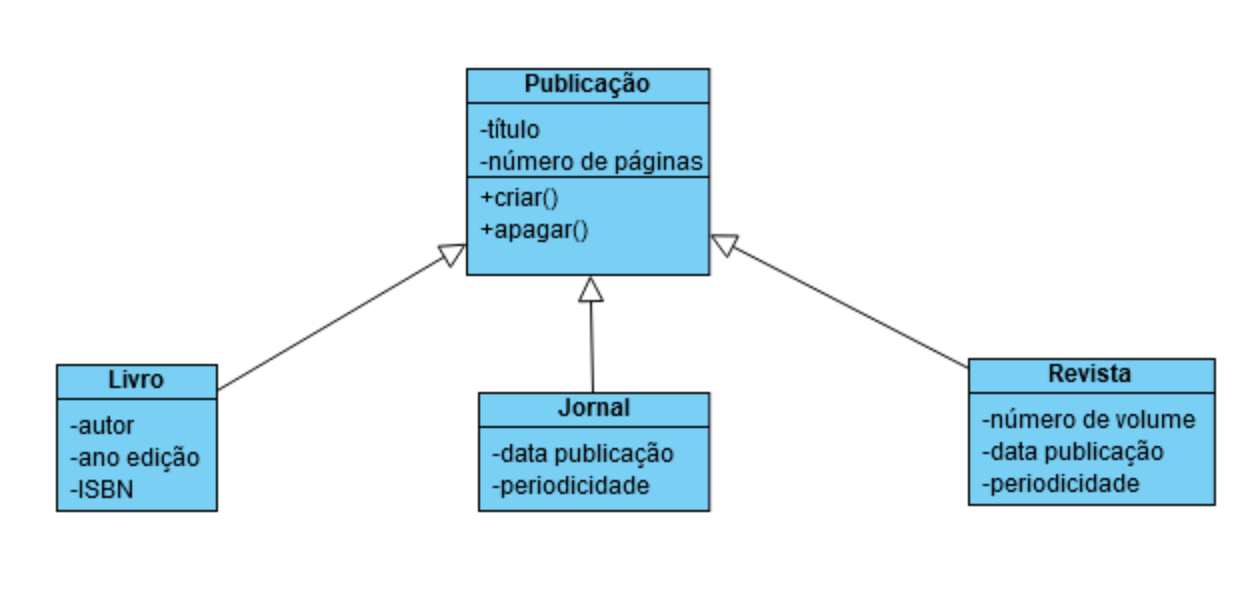
- Apenas se existirem atributos distintos, não basta que tenha valores distintos para os mesmos atributos.

Deteção de generalização / especialização

- Frases do tipo “é uma” ou “é um” podem indicar generalização.

- Devem também ser identificadas classes que tenham atributos semelhantes, que possam ser agrupados em superclasses.

Diagrama de Classes



Livro, jornal e revista têm atributos diferentes.

Faz sentido tratá-los como subclasse.

Generalização / Especialização



- Podem existir vários níveis de generalização; no exemplo anterior, só temos um nível.

- Cada nível da generalização é implementado devido a uma propriedade da classe. No caso anterior, essa propriedade é o tipo de publicação.

Atributos ou Subclasses ?



- Para modelar uma classe que tem uma propriedade que pode assumir um conjunto de valores conhecido, devemos usar um atributo, ou uma subclasses ?
  - se a cada valor da propriedade (como no exemplo das publicações) estão associadas características diferentes para os objetos, devemos usar uma subclasse;
  - se, para diferentes valores da propriedade a forma das instâncias não muda (tem os mesmos atributos, mas com valores diferentes) a propriedade deve ser representada através de um atributo.
  - por exemplo, para representar o tipo de capa de um livro (capa dura, ou capa mole) deveríamos fazê-lo através de um atributo.

Classes e Subclasses



```
internal class Publicacao
  {
     //atributos
     private String titulo;
     int numPaginas = 0;

     //propriedades
     public String TituloP
     {
        get { return titulo; }
        set { titulo = value; }
     }

     public int NumPaginas { get { return numPaginas; } set { numPaginas = value; } }

     //métodos
     public void criar(string tit, int nump)
     {
        titulo = tit;
        numPaginas = nump;
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Publicação Criada");
     }

     public void apagar()
     {
        titulo = "";
        numPaginas = 0;
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Publicação Apagada");
     }

  }
```

Classes e Subclasses



```
internal class Livro : Publicacao
  {
     //Herda os atributos de publicação
     //Tem atributos próprios
     private String autor;
     private int anoEdicao;
     private String isbn;

     //Propriedades
     public String autorP { get; set; }
     public int anoEdicaoP { get; set; }
     public String isbnP { get; set; }

  }
```

Classes e Subclasses

- O objeto *book* tem acesso a tudo o que está definido na classe *Publicacao* e na classe *Livro*

